Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Para la descomposición del carbamato de amonio, $NH_2COONH_4(s) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g) + CO_2(g)$, partiendo solo del sólido, la presión total de equilibrio es 0,090 atm. ¿Cuánto vale Kp?

A) $7{,}3 \times 10^{-4}$

B) $1{,}1 \times 10^{-4}$

C) $1{,}8 \times 10^{-3}$

D) $2{,}4 \times 10^{-4}$

E) $2{,}7 \times 10^{-5}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Presiones**
   $P(NH_3) = \frac{2}{3} \cdot 0{,}090 = 0{,}060$ atm; $P(CO_2) = 0{,}030$ atm.

2. **Kp**
   $0{,}060^2 \cdot 0{,}030 = 1{,}1 \times 10^{-4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa P total para cada gas.

C) No eleva $P(NH_3)$ al cuadrado.

D) Reparte la presión mitad y mitad.

E) Usa $P(NH_3) = P(CO_2) = 0{,}030$.

Idea clave. Reparte la presión total según la estequiometría de los gases.